

Predicting Student Health Risk — 모델링 실험 요약

1. 실험 이력

단계	내용	OOF Balanced Acc.	채택 여부
1. Baseline	13 개 피처, 트리 네이티브 결측치·범주형 처리. LightGBM vs XGBoost 비교	0.9493	XGBoost 채택
2. 피처엔지니어링	sleep×stress 상호작용, 서수 인코딩 3 종 추가, diet_type·gender 제거 (15 개 피처, FEATURES_V2)	0.9497 (+0.0004)	채택
3. 추가피처실험	step_count×stress_ord 상호작용 추가 시도	0.9497 (±0)	미채택
4. CatBoost	범주형 네이티브 처리 비교 + XGBoost 블렌딩	0.9488 / 블렌드 +0.00001	미채택
5. RF	RandomForest, 배깅 계열 모델 비교 + XGBoost 블렌딩	0.9480 / 블렌드 개선 없음	미채택
6. HP 튜닝	min_child_weight·subsample·colsample·reg_lambda 정규화 강화 (9 개 조합 탐색)	0.9499 (+0.0002)	채택 (최종)

* OOF: Out-of-Fold 예측 기준 5-fold 평균 Balanced Accuracy

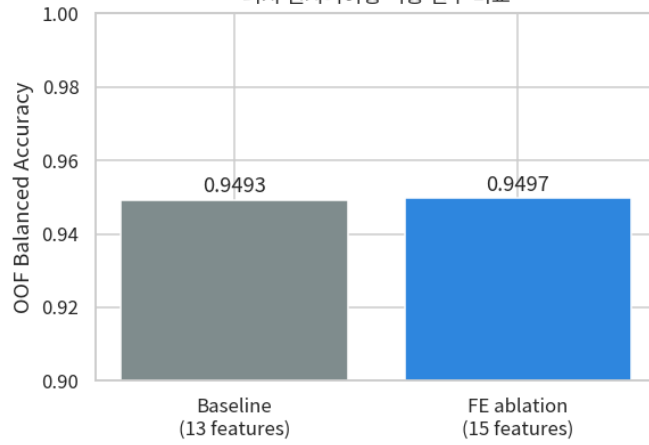
2. 결론 및 최종 모델

- 최종 모델: XGBoost + FEATURES_V2(15 개 피처) + 튜닝된 하이퍼파라미터(min_child_weight=10, subsample=0.7, colsample_bytree=0.7, reg_lambda=2)
- 최종 OOF Balanced Accuracy: 0.9499 (baseline 0.9493 대비 총 +0.0006 개선)
- 개선은 대부분 피처 엔지니어링(+0.0004)에서 나왔고, 하이퍼파라미터 튜닝(+0.0002)이 이를 보완했다.
- 모델 종류를 바꾸는 실험(CatBoost, RandomForest)은 효과가 없었다 — 범주형 피처가 모두 3~4 개 수준의 저-카디널리티라 XGBoost 의 네이티브 분할만으로 충분했던 것으로 해석된다.

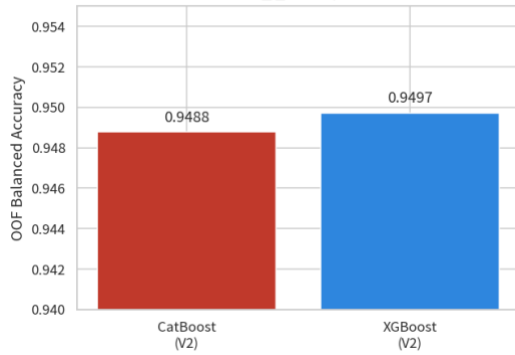
3. 향후 고려사항

Logistic Regression 등 추가 모델 실험, 새로운 피처 조합 탐색, 그리고 실제 Kaggle 리더보드 점수를 통한 OOF 대비 검증을 다음 단계로 고려할 수 있다.

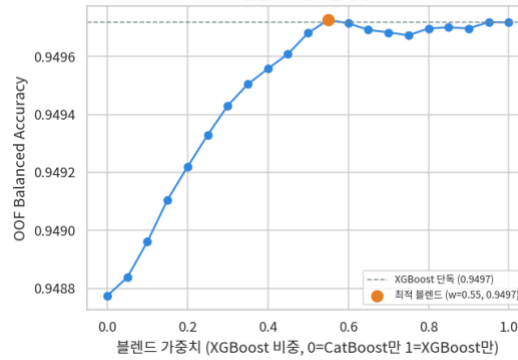
피처 엔지니어링 적용 전후 비교



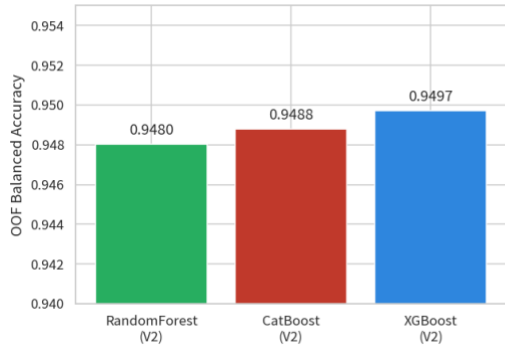
모델별 OOF 비교



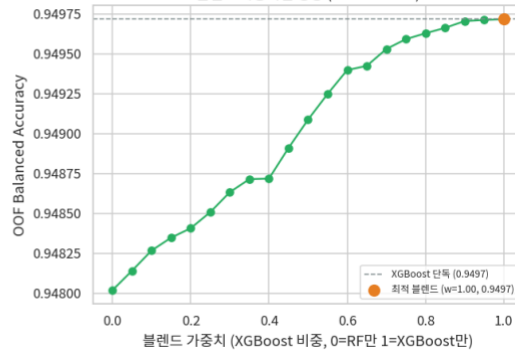
블렌드 가중치별 성능



모델별 OOF 비교



블렌드 가중치별 성능 (XGBoost+RF)



XGBoost 하이퍼파라미터 튜닝: 탐색 경로 (baseline -> 정규화 강화)

